

Hernan Dario Mojica Diaz



13hernanm@gmail.com | Hoja de Vida, 15 de julio de 2026

PERFIL PROFESIONAL

Soy Ingeniero Mecánico y desarrollador de software con más de tres años de experiencia impulsando la transición energética mediante ciencia de datos y tecnología moderna. Mi enfoque único combina el modelado matemático de sistemas energéticos con arquitecturas de software robustas (Python, SQL, Microservicios) para resolver problemas reales. He liderado trabajos clave, como la construcción del modelo energético nacional de Colombia bajo el marco TIMES y he desplegado infraestructuras en la nube para el procesamiento de datos satelitales y emisiones. Apasionado por la innovación, integro Inteligencia Artificial y Big Data para diseñar sistemas de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) que transforman datos complejos en decisiones estratégicas.

EDUCACIÓN

Universidad nacional de Colombia , Bogotá, Colombia	<i>Febrero de 2018 - Diciembre de 2024</i>
Grado en <i>Ingeniería Mecánica</i>	
Thesis Title: <i>Análisis fluido dinámico de una miniturbina de propulsión</i>	
Supervisor: Dr. Juan Miguel Mantilla	

HABILIDADES

Idiomas Hablados:
Inglés B2 (Profesional)
Lenguajes de Programación, Herramientas y Tecnologías:
Python, JavaScript, Git, Linux, Google Cloud Plataform (GCP), nest.js, Docker, Pytorch
LLMs y Herramientas de IA:
Deep Learning, Machine Learning, Bases de datos (SQL, No SQL y vectoriales), MCP, LlamaIndex, Ollama
Herramientas y Tecnologías de Ingeniería:
TIMES Model, Autodesk Software, Micrisoft Office, Ansys, OpenFoam
Habilidades Blandas:
Trabajo en Equipo, Liderazgo, Resolución de Problemas, Comunicación, Adaptabilidad

EXPERIENCIA PROFESIONAL

SatEmis	<i>Agosto 2025 - Presente</i>
Desarrollador de Software e Ingeniero de IA	
• Desarrollar la arquitectura de microservicios para la plataforma SatEmis utilizando nest.js y Docker. • Diseñar e implementar algoritmos de IA para el procesamiento y análisis de datos satelitales. • Optimizar los recursos de computación en la nube en Google Cloud Platform (GCP) para el manejo y almacenamiento eficiente de datos. • Comunicación efectiva con miembros del equipo y partes interesadas. • Desarrollar una interfaz amigable para la visualización e interpretación de datos. • Desarrollar microservicios para la ingesta, procesamiento y análisis de datos utilizando FastAPI. • Arquitectura y gestión de bases de datos utilizando SQL y NoSQL.	
.....	
Universidad nacional de Colombia	<i>Febrero de 2024 - Julio de 2025</i>
Investigador y analista de sistemas energéticos	

- Desarrollo del modelo de referencia energético nacional de Colombia utilizando el framework VEDA de TIMES (IEA-ETSAP).
- Recolección y tratamiento de datos del sistema energético colombiano por sectores económicos y regiones.
- Procesamiento de grandes conjuntos de datos y desarrollo de herramientas analíticas utilizando Python.
- Proyección de escenarios de transición energética alineados con los planes nacionales de cambio climático.
- Liderazgo y coordinación de equipos multidisciplinarios.
- Comunicación efectiva de resultados técnicos a audiencias no técnicas.

Universidad nacional de Colombia
Asistente de Investigación - Facultad de Ingeniería

Abril de 2022 - Febrero de 2024

- Apoyo en el desarrollo de la sección de mitigación del Plan Integral de Cambio Climático (PIGCC) para empresas del sector eléctrico participantes en la Alianza del Sector Eléctrico Carbono Neutro (ASECN).
- Cuantificación de huellas de carbono de Alcance 1, 2 y 3 utilizando la metodología del Protocolo GHG.
- Desarrollo de modelos estadísticos para proyectar emisiones basadas en variables operacionales.
- Evaluación de medidas de mitigación como eficiencia energética, sustitución de combustibles, cambios en la matriz energética y compensación de carbono.
- Realización de estudios estadísticos sobre la relación entre fenómenos climáticos y la generación de energía por fuente.
- Preparación de presentaciones para la interacción con stakeholders y la difusión de resultados.

DOCENCIA Y VOLUNTARIADO

Universidad nacional de Colombia
Instructor
Departamento de Ciencias Humanas
Bogotá, Colombia

Febrero de 2023 - Noviembre de 2023
Supervisor: M.Sc Luis Carlos Trujillo

- Enseñanza de programación introductoria con Python a estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas.
- Diseño de una estrategia de enseñanza adaptada a estudiantes no ingenieros.
- Creación de presentaciones educativas para mejorar la transferencia de conocimientos.
- Introducción de conceptos básicos de Git para la gestión colaborativa de proyectos.

CERTIFICACIONES

Introducción al análisis numérico
Coursera

Graduado en Noviembre de 2020

[View Certificate](#)

Ingeniería de Procesos para la Transición Energética
Universidad nacional de Colombia

Graduado en Julio de 2023

[View Certificate](#)

MCP: Build Rich-Context AI Apps
DeepLearning.AI

October 2025

[View Certificate](#)

Sustainable Supply Chain Management
MITx

Graduated December 2025

[View Certificate](#)

Machine Learning with Python: from Linear Models to Deep Learning
MITx

Graduated December

2025

[View Certificate](#)

PUBLICACIONES

Juan Miguel Mantilla González Julián Esteban Olejua Pinto, *Analysis of Methane Sources and Sinks in Colombia Using Copernicus S5P Data*, En publicación, 2025 [\[Link\]](#).